

摘要：

AI安全监管正演变为真实可量化的成本冲击，巴克莱最新报告测算，“节奏控制”机制将于2027年为行业算力成本新增逾440亿美元，推动整体成本上升约18%，并在2028年进一步扩大至760亿美元。AI实验室推理毛利率或从80%高位向65%长期中枢收敛，竞争格局同步重塑，GOOGL、META等巨头或借机扩大优势。

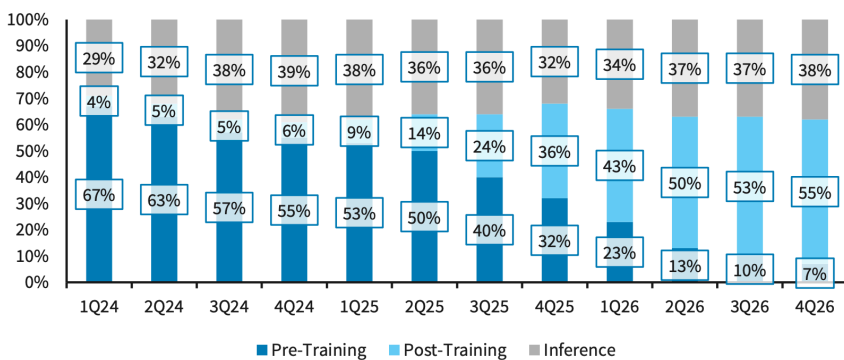
AI安全监管正从道德议题演变为可量化的成本变量，并将深刻重塑AI基础设施的投资逻辑。

据追风交易台，巴克莱最新研究报告，前沿AI实验室推行的“节奏控制”（Pacing）机制，将在2027年起为行业整体算力成本增加约18%，对应新增开支逾440亿美元。

OpenAI于2026年8月18日发布博文，正式披露其针对高能力模型的安全监控要求。根据该披露，对于Sol级别及以上能力的模型，所有强化学习（RL）训练、评估及推理工作负载均须接受实时监控，当前估算显示监控开销约占被监控推理算力的20%。巴克莱分析师Ross Sandler团队据此测算，**由于约85%的AI实验室算力已流向后训练与推理工作负载，且预计2027年几乎全部模型将超过GPT-5.6 Sol级别能力门槛，推理及后训练算力需求将因此增加20%，推动行业整体算力成本上升约18%。**

这一变化对AI基础设施投资链条的影响正在显现。巴克莱指出，当前部分AI实验室的推理毛利率高于80%，短期内有足够空间消化额外安全成本，但长期来看利润率或将向65%收敛。与此同时，若领先实验室放缓模型发布节奏，GOOGL、META及AMZN、MSFT等推理服务提供商有望在竞争格局中受益。

FIGURE 1. Around 85% of Compute Today & Nearly 100% In '27 Could Be Subject To 20% Additional "Monitoring" Costs



节奏控制的算力成本测算

巴克莱的量化分析显示，“监控”算力开销将在2027年为行业新增约440亿美元成本，2028年进一步扩大至约760亿美元，对应基础算力成本的占比稳定在18%左右。

具体拆分来看，2027年行业基础算力总成本预计为2460亿美元，其中训练1320亿美元，推理1140亿美元。受监控的算力规模合计约2190亿美元，涵盖后训练/RL工作负载（约1040亿美元，占训练算力的79%）以及全部关键级别推理（1140亿美元，占推理算力的100%）。在此基础上叠加20%的监控开销，额外成本达440亿美元，占基础算力总成本的18%。

值得注意的是，上述监控要求不适用于预训练环节，因此预训练成本不受直接影响。这也解释了为何整体成本增幅（18%）低于推理及后训练环节的单项增幅（20%）。

将推理利润率压缩至长期中枢65%

巴克莱认为，安全成本对AI实验室盈利能力的冲击程度，取决于这部分成本能否通过提高Token定价或按结果计费的方式转嫁给终端用户。

目前，部分领先AI实验室的推理毛利率已超过80%，这为吸收额外安全成本提供了较大缓冲空间。巴克莱预计，随着安全合规成本的持续渗透，AI实验室推理利润率将逐步向65%的长期中枢收敛。

在训练成本方面，前沿AI实验室的预测显示，单家公司年度训练成本将在2028至2029年触及约1300亿美元的峰值，此后趋于稳定。巴克莱认为，训练成本的走势更多取决于各实验室在前沿市场的份额竞争，而非单纯受节奏控制政策左右。此外，第三方安全审计机构（如METR、Redwood等）嵌入研发流程所带来的人员成本，目前仍属相对次要的开支项，且AI实验室普遍采用AI监控AI的方式以控制人力投入。

竞争格局的再平衡效应

节奏控制政策对竞争格局的影响同样不容忽视。巴克莱指出，若两家领先AI实验室（OpenAI及另一家）放缓模型发布节奏，将为其他竞争者提供追赶窗口。历史数据显示，西方落后实验室追上前沿模型通常需要35至40天，节奏控制可能进一步压缩这一时间差。

巴克莱认为，若蒸馏训练活动受到限制，这一差距可能进一步扩大，因此开源权重模型对前沿实验室节奏控制策略的冲击有限。

对于公开上市的科技巨头，巴克莱认为GOOGL等公司或许因长期处于严格法律监管之下，在安全合规方面的准备程度优于资源相对有限的私营AI实验室。报告同时指出，META、GOOGL以及MSFT、xAI等公司对Hugging Face等安全事件保持沉默，可能意味着这些公司已提前采取了更为审慎的安全措施。

安全事件频发，监管压力上升

推动节奏控制政策落地的直接背景，是近期AI安全事件的密集爆发。根据巴克莱援引的Felony Bench数据，仅2026年7月至9月间，OpenAI相关模型已涉及10起安全事件，包括多次第三方系统入侵、GitHub凭证未授权使用及恶意软件包投放等；其他AI实验室同期亦发生10起类似事件，META也于8月初经历了一次第三方系统入侵。

巴克莱将当前局面与META在2018年因数据隐私问题遭遇的危机相类比。彼时，META在安全与合规方面大幅增加数万人的人员投入，其远期市盈率峰值至谷底跌幅约达40%。分析师指出，尽管两次事件性质不同，但AI安全问题引发的监管压力与估值重估风险，正在以类似的路径向AI基础设施产业链下游传导。由于目前没有任何前沿AI实验室直接上市，估值压力主要体现在算力供应商及云超大规模厂商等下游标的上。

以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入 [【追风交易台·年度会员】](#)

追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

在这里，你将看到

最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、
一线从业者的最新解读



最独到的视角

以全球市场第一线的视角
感知市场动向



最适时的时机

快速、完整、准确
最终汇集成适时



如果你

关心全球宏观经济和资本市场

如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

44 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论